網站開發

資料處理流程:

使用之資料表與欄位說明

本系統名為 library_system3，使用資料表如下：

- **Users (使用者)**：儲存使用者基本資訊。
  包含 user_id (主鍵)、user_name (姓名)、user_phone (電話)、user_email (電子郵件) 與 user_password (密碼)。
- **Books (書籍)**：儲存館藏資訊。
  包含 book_id (主鍵)、book_name (書名)、author (作者)、publisher (出版社)、book_isbn (ISBN)、publish_year (出版年)、category_id (分類) 及 book_status_id (狀態：在館、借出、預約)。
- **Borrows (借閱總表)** 與 **BorrowItems (借閱明細)**：記錄使用者借書資訊。
  包含 return_date (歸還日期) 與 renewed (是否續借)。
- **Reservations (預約總表)** 與 **ReservationItems (預約明細)**：記錄使用者對目前不可借閱書籍的預約申請。
- **BookFeatures (機器學習特徵表)**：用於推薦系統，包含 borrow_count (借閱次數)、reservation_count (預約次數) 等特徵。

資料新增、查詢、修改與刪除（CRUD）之操作流程

新增：

使用者點擊「借閱」或「預約」，系統會向 Borrows 或 Reservations 表新增紀錄，並同步新增明細至 BorrowItems 或 ReservationItems。

查詢：

- **書籍搜尋**：使用者在首頁 (home.html) 瀏覽書籍列表，系統由 Books 表讀取資訊，並結合 BookStatuses 顯示目前是否可借閱。
- **個人紀錄**：在 mybooks.html 中，系統會連集 Borrows 與 BorrowItems 查詢該名使用者的歷史與當前借閱狀況。

修改：

- **狀態更新**：設有觸發器，當書籍被借閱後，Books 資料表的 book_status_id 會自動從「在館 (1)」更新為「被借閱 (2)」。
- **歸還與續借**：使用者執行歸還時，更新 BorrowItems 的 return_date；續借時則更新 renewed 欄位。

刪除：

資料庫內通常保留歷史紀錄，但機器學習預處理流程會使用 DROP TABLE 重新建立暫存特徵表以更新推薦模型數據。

使用者輸入資料之來源與用途

輸入來源：使用者在網頁的操作（login.html ID /密碼輸入、借閱）。

用途：

- user_id 與 password 用於身分驗證（Login）。
- book_id 用於鎖定特定書籍執行借閱、預約或查看詳細資訊。
- 借閱歷史數據作為 BookFeatures 的輸入，透過機器學習模型（Logistic Regression）預測書籍的熱門程度（Label_bit），進而產生推薦清單。

系統輸出結果之呈現方式與意義

首頁推薦：顯示「專屬您的推薦」，系統根據過往借閱頻率與特徵預測使用者感興趣的書籍。



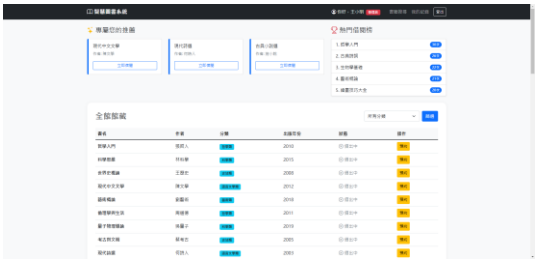
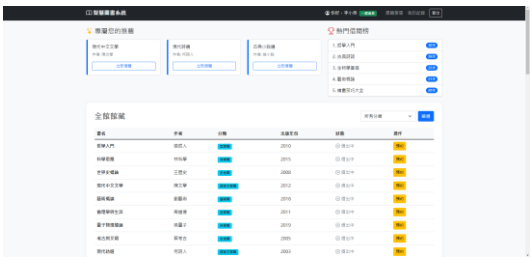
借閱狀態標籤：使用 Bootstrap 顏色標示（綠色表示可借閱、紅色表示逾期）。

系統操作流程

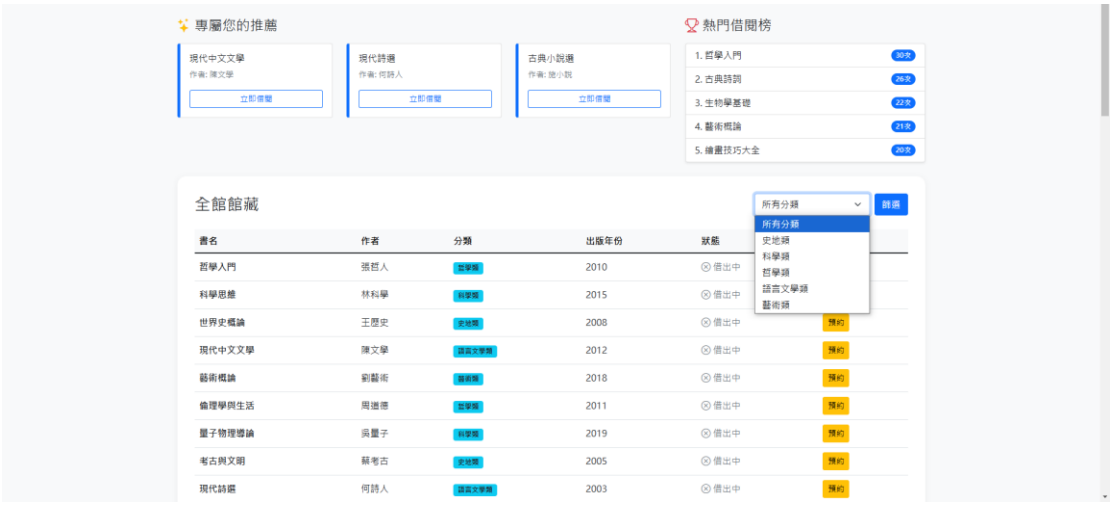
功能流程說明與操作畫面截圖

使用者登入：使用者透過 login.html 進入系統，系統檢查 Users 表。若為管理員則具有特殊標籤。

Users 表存有使用者 id 與 password, 目前預設僅 U001 為管理員，其餘皆為一般使用者。

	
	
管理員登入介面	一般會員登入介面

書籍瀏覽與搜尋：登入後導向首頁，可查看所有圖書列表。系統會檢查每本書的 book_status_name。



借閱/預約操作：

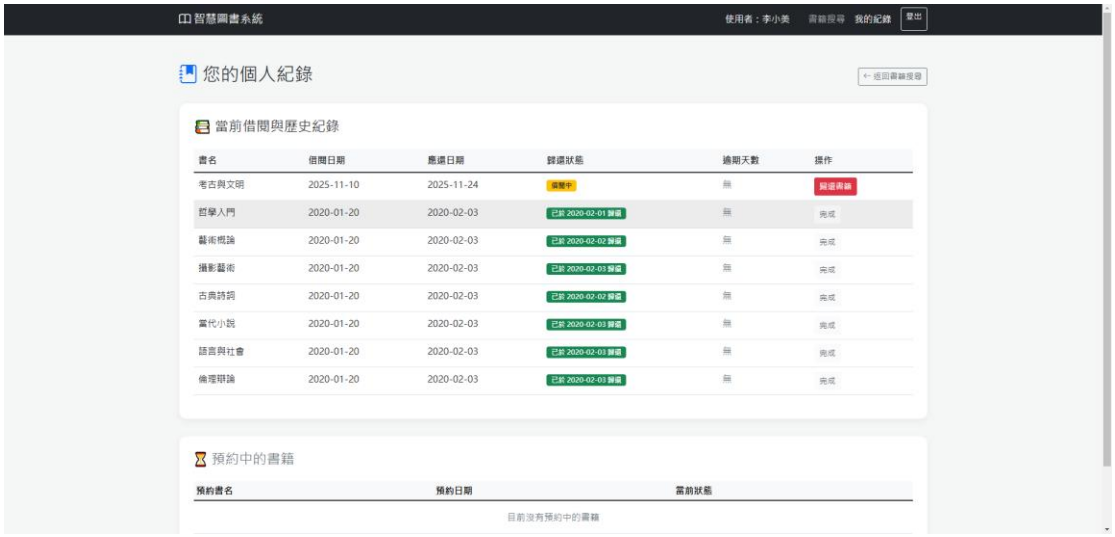
- 若書籍狀態為「在館」，按鈕顯示為「借閱」。



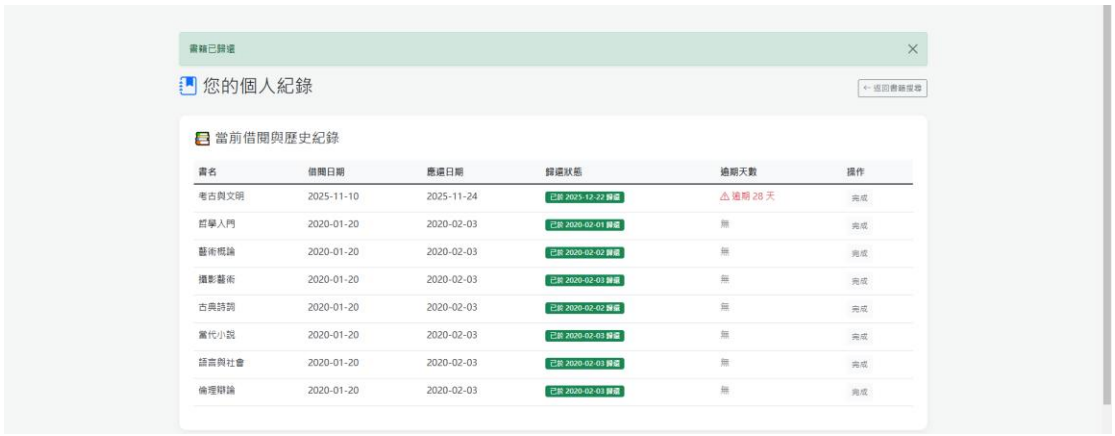
- 若書籍已借出，按鈕自動轉為「預約」。

書名	作者	分類	出版年份	狀態	操作
哲學入門	張哲人	哲學類	2010	⊗ 借出中	預約
科學思維	林科學	科學類	2015	⊗ 借出中	預約
世界史概論	王歷史	史地類	2008	⊗ 借出中	預約
現代中文文學	陳文學	語言文學類	2012	⊗ 借出中	預約
藝術概論	劉藝術	藝術類	2018	⊗ 借出中	預約

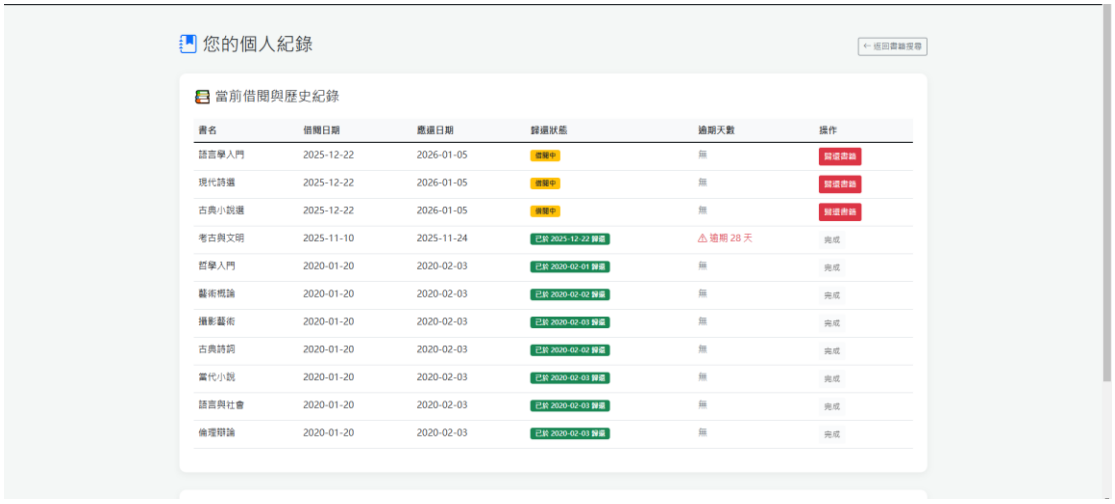
個人紀錄管理：使用者切換至「我的紀錄」，可查看「當前借閱中」與「預約中」的清單，並可看到歸還期限與逾期天數。



點擊「歸還書籍」:若有逾期會呈現於系統



點擊「借閱書籍」:若借閱成功，將會產生紀錄於「我的紀錄」





成果檢討

初期設計資料表時，若未考慮到書籍狀態的頻繁變動，可能僅使用文字描述。後續調整為獨立的 BookStatuses 關聯表，以便於前端利用 ID 進行邏輯判斷。

原本開發初期可能需要手動在程式端更新書籍狀態，這增加了出錯風險。後來在資料庫層級引入 trg_AfterBorrowInsert 觸發器，確保每當有一筆新借閱產生時，書籍狀態會自動連動更新，減少了前後端邏輯不一致的問題。

初版模型僅考慮借閱次數。為提高推薦準確性，後來在 BookFeatures 中加入了「平均借閱間隔 (avg_borrow_interval_days)」等特徵，透過 LAG 視窗函數計算，這讓系統能區分「早期熱門」與「近期熱門」的書籍。

在 mybooks.html 中，若借閱紀錄過多，單純的表格可能導致閱讀困難。後續增加了「逾期變色」邏輯，將 due_date 與目前時間比對，及時提醒使用者歸還。

初次嘗試 html 與 sql 結合，嘗試了許多未曾用過的語法。